

Rapport – Boîte à outils du·de la data scientist junior

Objectif

Ce rapport est à la fois un exercice de synthèse et un document de référence personnel. Il vous servira à ancrer les notions vues en cours et à disposer d'un support exploitable pour vos premiers projets data en entreprise.

L'objectif est de produire un document clair, structuré et illustré, entre 4 et 8 pages (captures d'écran incluses), qui résume les bonnes pratiques et étapes clés d'un projet de science des données.

Contenu attendu

Le rapport doit couvrir les grands jalons d'un projet data, avec pour chaque partie :

- une explication synthétique (vos mots, pas ceux du prof),
- des bonnes pratiques ou pièges fréquents,
- et, si possible, des captures d'écrans ou exemples issu de vos travaux (code, graphique, test, API...).

Plan suggéré (adaptable à votre style)

1. 1. Introduction – Qu'est ce que c'était mon projet.
2. 2. Étapes d'un projet data
3. 3. Exploration et préparation des données – Statistiques descriptives, valeurs manquantes, visualisations utiles. Outliers et règles pour les sortir
4. 4. Prétraitement et transformation – Encodage des variable categorielle, fit_transform vs transform.
5. 5. Modélisation et validation – Régression, classification, métriques, train_test_split
6. 6. Qualité de code et architecture d'un repo – Arborescence claire, nommage.
7. 7. Programmation orientée objet (POO) – Qu'est ce qu'il y a dans une classe ? Comment structurer son code intelligemment ?
8. 8. Tests unitaires et automatisation – Rôle des tests, exemple avec pytest, fixture, qu'est ce qu'on peut vouloir tester?
9. (Facultatif) 9. Connexion à une base de données (ex : SQLite) – Lecture/écriture en SQL, lien avec pandas.
10. 10. (Facultatif) Déploiement simple via une API – Exemple de route /predict et appel avec requests.
11. 11. Conclusion – Ce que je retiens / Ce que je compte réutiliser.

Contraintes de forme

- Longueur : 4 à 8 pages A4 (captures d'écran incluses)
- Format : .pdf ou .docx
- Police lisible (Arial, Calibri...), taille 11 ou 12
- Vous pouvez utiliser un sommaire et des titres si vous le souhaitez

Astuce

Pensez ce document comme une checklist réutilisable pour votre premier stage ou alternance.